



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

Producto: Grupo 4: Gel-coats Vírgenes (Sin Acelerar)

Claves de producto incluidas:  
GEL-180-000, GEL-020-000, GEL-040-000, GEL-061-000, GEL-001-000, GEL-120-000

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Los Gel-coats Vírgenes (Sin Acelerar) son recubrimientos líquidos a base de resina poliéster insaturada, pigmentados y con aditivos tixotrópicos, pero sin la inclusión de acelerador de cobalto en su fórmula. Esta característica los diferencia del Grupo 3 y los hace ideales para usuarios que requieren un control total sobre el inicio y la velocidad de curado, ya que deben añadir tanto acelerador como catalizador antes de la aplicación.

La composición incluye:

- Resina poliéster ortoftálica o isoftálica (mayoritariamente ortoftálicas para uso general).
- Pigmentos (blanco, colores variados) en concentraciones típicas del 5-15%.
- Aditivos tixotrópicos (sílice pirogénica) para evitar escurrimiento.
- Inhibidores de polimerización (hidroquinona, TBQ) para estabilidad.
- Ausencia total de octoato de cobalto o cualquier otro acelerador metálico o amínico.

Ventaja principal: Máxima flexibilidad para ajustar el perfil de curado (tiempo de gel, tiempo de desmoldeo) según las condiciones ambientales y el proceso. El usuario decide la cantidad de acelerador y catalizador.

Limitación: Requiere dos aditivos (acelerador + catalizador) en lugar de uno solo, lo que aumenta la probabilidad de error si no se siguen estrictamente las proporciones y el orden de mezcla.

## 2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado líquido, según color blanco típico)

| Propiedad                                                        | Valor (típico)                                                       | Unidad / Norma                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                            |                                                                      |                                                                    |
| <b>Artesanías</b><br>Fabricación de moldes y figuras decorativas | <b>Autos y Botes</b><br>Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio | <b>Distintas aplicaciones para distintos objetivos</b>             |
|                                                                  |                                                                      | <b>Construcción</b><br>Concreto polimérico tuberías y reparaciones |
|                                                                  |                                                                      | <b>Muebles</b><br>Muebles con acabado de poliéster de alto brillo  |



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

|                                                         |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Apariencia                                              | Pasta líquida, suave, coloreada | Visual                          |
| Viscosidad Brookfield (25°C, husillo 4, 20 rpm)         | 4,500 - 7,000                   | mPa·s (cP)                      |
| Índice de Tixotropía (0.5/5 rpm)                        | 3.5 - 5.0                       | Adimensional                    |
| Densidad (20°C)                                         | 1.2 - 1.6                       | g/cm³ (según pigmento)          |
| Contenido de sólidos                                    | 70 - 78                         | %                               |
| Contenido de estireno                                   | 22 - 30                         | %                               |
| Contenido de cobalto (metal)                            | < 0.001                         | % (no detectable)               |
| Tiempo de gel (sin acelerador + 1.5% MEKP a 25°C)       | > 2 horas (no práctico)         | minutos                         |
| Tiempo de gel (con 0.6% cobalto + 1.5% MEKP a 25°C)     | 12 - 18                         | minutos                         |
| Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase cerrado) | 6 - 9                           | meses (mayor que preacelerados) |

## 3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA PELÍCULA CURADA (espesor 0.5 mm, curado adecuado)

**Artesanías**  
Fabricación de moldes y figuras decorativas

**Autos y Botes**  
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones para distintos objetivos**

**Construcción**  
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

**Muebles**  
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

| Propiedad                                          | Valor (típico) | Unidad / Norma     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Dureza Barcol (24 h a 25°C)                        | 40 - 50        | ASTM D2583         |
| Dureza Barcol (post-curado 2h a 80°C)              | 50 - 60        | ASTM D2583         |
| Adherencia a laminado de poliéster (corte cruzado) | 100% (clase 0) | ASTM D3359         |
| Brillo especular (60°, molde pulido)               | > 85           | Unidades de brillo |
| Resistencia al agua caliente (72h a 60°C)          | Sin ampollas   | Visual             |

## 4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (CRÍTICAS)

A diferencia de los gel-coats preacelerados (Grupo 3), este producto no contiene acelerador. El usuario debe añadirlo obligatoriamente.

4.1 Preparación del molde: Igual que en Grupo 3 (limpio, seco, con cera desmoldante).

4.2 Secuencia de mezcla obligatoria (orden estricto):

1. Aceleración: Añadir acelerador de cobalto al 6% (producto del Grupo 8: ACL-001-\*). Dosis típica: 0.5% a 1.5% en peso sobre el gel-coat (equivalente a 0.03% - 0.09% de cobalto metal). Mezclar suavemente durante 1 minuto.
2. Catalización: Añadir catalizador MEKP (Grupo 7: CAT-001-\*). Dosis típica: 1.2% a 2.0% en peso sobre el gel-coat. Mezclar suavemente durante 1-2 minutos.
3. Precaución extrema: Nunca mezclar el acelerador de cobalto directamente con el MEKP fuera del gel-coat. El contacto directo puede provocar ignición o explosión. Siempre añadir primero el acelerador al gel-coat, mezclar bien, y luego añadir el MEKP.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

## 4.3 Ajuste del tiempo de gel:

- Para tiempos de gel más largos (clima cálido o piezas grandes): Reducir la dosis de acelerador (0.3-0.5%) o reducir el MEKP (1.0-1.2%).
- Para tiempos de gel más cortos (clima frío o piezas pequeñas): Aumentar acelerador (1.5-2.0%) o MEKP (1.8-2.2%).
- Nota: No exceder el 2.5% de MEKP ni el 2.0% de acelerador de cobalto, pues puede provocar curado violento, agrietamiento o desprendimiento.

Tabla orientativa (a 25°C):

| Acelerador Co 6% | MEKP | Tiempo de gel | Tiempo de tacto | Tiempo para laminar |
|------------------|------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0.5%             | 1.5% | 25-35 min     | 60-90 min       | 45-120 min          |
| 0.8%             | 1.5% | 15-20 min     | 40-55 min       | 30-70 min           |
| 1.2%             | 1.8% | 10-14 min     | 25-35 min       | 20-45 min           |

## 4.4 Aplicación:

- Espesor de capa húmeda: 400-800 µm.
- Método: Pistola (boquilla 2.5-3.5 mm, presión 4-6 bar), brocha o rodillo.
- Laminado de respaldo: Realizar cuando el gel-coat esté táctil (pegajoso pero sin transferencia, típicamente 30-90 min después de la aplicación). Si se deja curar completamente, se debe lijar antes de laminar.

## 5. VENTAJAS DE USAR GEL-COAT VIRGEN FRENTE A PREACELERADO

| Característica | Gel-coat Virgen (Grupo 4) | Gel-coat Preacelerado (Grupo 3) |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|
|----------------|---------------------------|---------------------------------|

**Artesanías**  
Fabricación de moldes y figuras decorativas

**Autos y Botes**  
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones para distintos objetivos**

**Construcción**  
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

**Muebles**  
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

|                                   |                                             |                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Control sobre el curado           | Total (usuario elige dosis de acelerador)   | Limitado (solo ajusta catalizador)                  |
| Vida útil en almacenamiento       | Mayor (6-9 meses)                           | Menor (6 meses, sensible a calor)                   |
| Riesgo de autopolimerización      | Bajo (sin cobalto)                          | Moderado (puede gelificar en tambor si se calienta) |
| Flexibilidad en diferentes climas | Alta (se puede aumentar acelerador en frío) | Media (solo se aumenta MEKP)                        |
| Necesidad de dos aditivos         | Sí (acelerador + catalizador)               | No (solo catalizador)                               |

### 6. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricantes avanzados de PRFV que prefieren ajustar finamente el curado según su proceso.
- Climas extremos (muy fríos o muy calientes) donde los gel-coats preacelerados no dan suficiente margen.
- Producciones largas donde se requiere máxima estabilidad en almacenamiento (compras al por mayor).
- Gel-coats de alta exigencia técnica (p. ej., para piezas sumergidas en agua o con requisitos de baja emisión de estireno).
- Usuarios que ya utilizan acelerador de cobalto para resinas y desean unificar aditivos.

### 7. COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS REAXSOL

- Acelerador recomendado: ACL-001-\* (Octoato de Cobalto al 6%).
- Acelerador alternativo (sin cobalto): ACL-020-\* (Promotor de amina) – aunque se recomienda usarlo como co-acelerador junto con cobalto.
- Catalizador: CAT-001-\* (Peróxido de MEK al 30-50%).

#### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

#### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

#### Distintas aplicaciones para distintos objetivos

#### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

#### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

- No compatible directamente con gel-coats preacelerados del Grupo 3 si se mezclan en el mismo envase (pueden gelificar prematuramente).

### 8. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Entre 15°C y 30°C. Al ser libre de cobalto, tolera mejor temperaturas ligeramente más altas que el Grupo 3, pero siempre mantener por debajo de 35°C.
- Agitación: Antes de cada uso, agitar mecánicamente 5-10 minutos para resuspender pigmentos y tixotrópicos.
- Envases: Mantener herméticamente cerrados para evitar evaporación de estireno.
- Vida útil: 9 meses en condiciones óptimas (15-25°C, oscuridad). Verificar periódicamente la ausencia de gelificación parcial.

### 9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

#### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

#### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

#### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

#### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo